TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA_____CNTT_____
___ĐỀ 1_____
ĐỀ KIỂM TRA
(Đề có 04 trang)

ĐỀ THI THỰC HÀNH
BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Học kỳ…2.. Năm học …2024-2025
Khóa ……2022…….

Môn: Mẫu Thiết Kế Phần Mềm
Thời gian làm bài: 75 phút, không kể thời gian phát đề
*(SV **không** được sử dụng tài liệu)*

Câu 1:***(2 điểm)*** Cho 3 lớp sau: Banana, Strawberry, Mango. Sử dụng mẫu thiết kế Template Method để tạo lớp FruitJuice với các template method (print(), harvest(), pawn()) và các primitive method (weight(), size(), color())
Lưu ý: sinh viên không cần hiện thực cụ thể các method

Câu 2:***(3 điểm)*** Tính Tiền Sử Dụng Điện Theo Bậc Thang

Tiền điện được tính theo bậc thang. Các bậc thang và giá tiền tương ứng:

Mức tiêu thụ	Mức giá
Dưới 100 kWh	1000 đồng/kWh
Từ 101 kWh đến 200 kWh	1200 đồng/kWh
Từ 201 kWh đến 300 kWh	1500 đồng/kWh
Trên 300 kWh	2000 đồng/kWh

Hãy sử Dụng Mẫu Thiết Kế Decorator tạo các decorator để mở rộng chức năng với:

Decorator 1: Giảm 5% giá trị hóa đơn nếu tổng số tiền thanh toán nằm trong khoảng 500,000 - 1,000,000 đồng.

Decorator 2: Thêm thông báo "Hóa đơn đã được phát hành" sau khi thanh toán.

Câu 3:***(3 điểm)*** Cho lớp Binary Search Tree sau

```
class BinarySearchTree {

   class Node {
      public int key;
      public Node left, right;

      public Node(int item) {
         key = item;
         left = right = null;
      }
   }

   Node root;

   BinarySearchTree() {
      root = null;
   }
}
```

Áp dụng mẫu thiết kế Prototype cho lớp Node

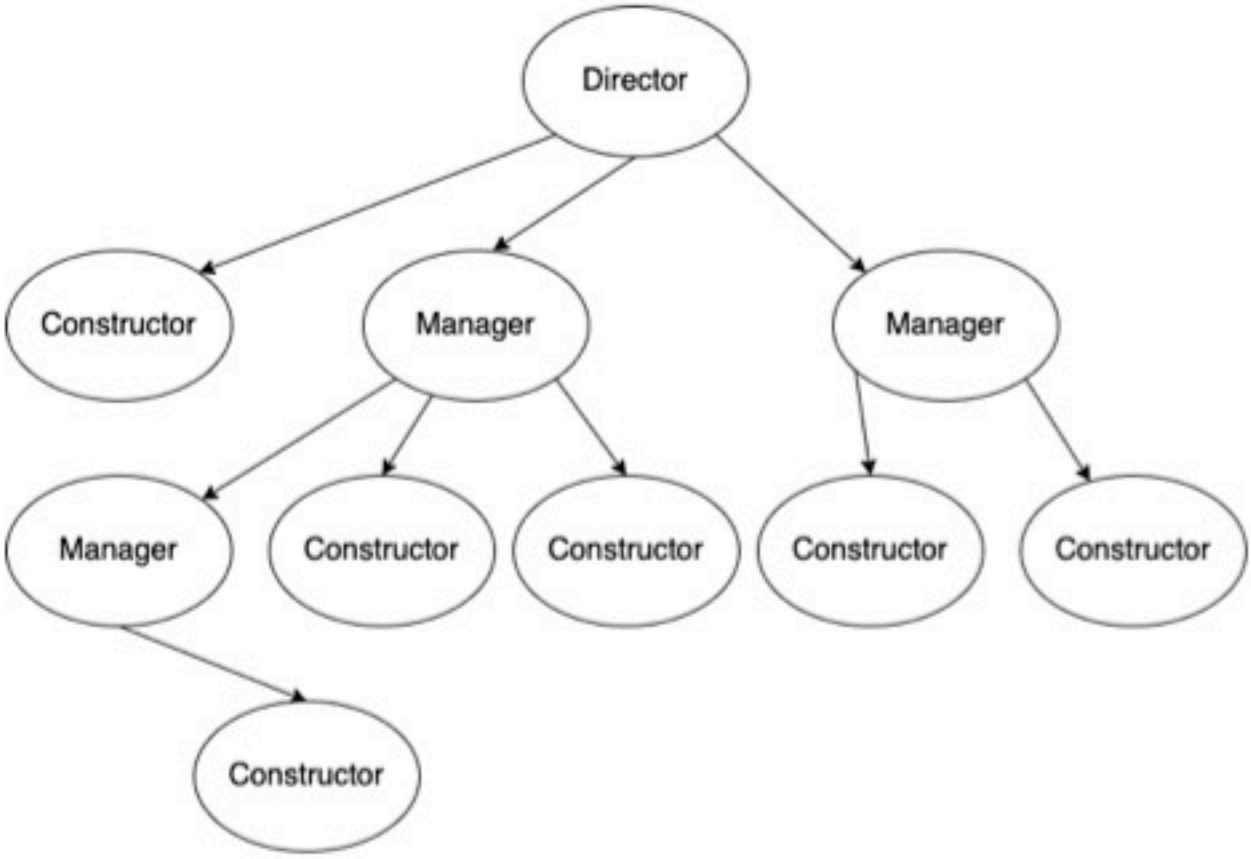
Lưu ý: Sinh viên phải hiện thực cụ thể hàm đặc trưng của mẫu thiết kế Prototype

<u>Câu 4:</u>*(2 điểm)* Cho interface và các lớp sau:

```
interface Worker
{
   void showDetails();
}
class Constructor : Worker
{
   private String name;
   private long id;
   private int workingDay;
   private int salaryPerDay;
   private double baseSalary;

   public Constructor (long id, String name, int workingDay, int salaryPerDay, int
baseSalary)
   {
      this.id = id;
      this.name = name;
      this.workingDay = workingDay;
      this.salaryPerDay = salaryPerDay;
      this.baseSalary = baseSalary;
   }

   public void showDetails()
   {
      Console.WriteLine(id +" " +name+ " " + workingDay + " "  + salaryPerDay + " "  +
baseSalary);
   }
}

class Manager : Worker
{
   private String name;
   private long id;
   private int workingDay;
   private int salaryPerDay;

   public Manager(long id, String name, int workingDay, int salaryPerDay)
   {
      this.id = id;
      this.name = name;
      this.workingDay = workingDay;
      this.salaryPerDay = salaryPerDay;
   }

   public void showDetails()
   {
      Console.WriteLine(id +" " +name+ " " + workingDay + " "  + salaryPerDay);
   }
}

class Director : Worker
{
```

```
        private String name;
        private long id;
        private int workingDay;
        private int salaryPerDay;
        private double bonus; // từ 0 đến 1

        public Director(long id, String name, int workingDay, int salaryPerDay, double bonus)
        {
            this.id = id;
            this.name = name;
            this.workingDay = workingDay;
            this.salaryPerDay = salaryPerDay;
            this.bonus = bonus;
        }


        public void showDetails()
        {
            Console.WriteLine(id +" " +name+ " " + workingDay + " "  + salaryPerDay + " "  +
bonus);
        }
    }
```

Hãy sử dụng kết hợp Composite và Adapter để xây dựng cây phân cấp uyển chuyển cho một công ty như sau:



Hiện thực 2 Adapter trong đó:

- Adapter xác định cách tính lương của từng nhân viên trong công trong đó:
    - Lương Director = workingDay * salaryPerDay * (1 + bonus)

    - Lương Manager = workingDay * salaryPerDay
    - Lương Constructor = baseSalary + workingDay * salaryPerDay
- Adapter để chuyển đổi toàn bộ tên thành ký tự viết hoa

Lưu ý: cây composite chỉ được phép có duy nhất 1 adapter, cách xác định công thức tính lương cụ thể và thay đổi tên cho từng nhân viên sẽ thông qua adapter này mà không cần phải thay đổi composite.

Ghi chú: cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

HẾT